

CSR 최종 발표 스크립트

목표 발표 시간: 약 11분 30초 ~ 12분 30초

1페이지. 표지

안녕하세요.

저희는 보이스피싱 탐지 이후의 조사와 고객 소통을 하나의 공간에서 지원하는 인공지능 협업 워크스페이스, 씨에스알, 케이스 셰어 룸을 개발했습니다.

2페이지. 목차

발표는

팀 역할과 수행 일정, 프로젝트 개요, 상세 구현 과정, 대표 시나리오, 자체 평가

순서로 진행하겠습니다.

01. 팀 역할 및 수행 일정

3페이지. 파트 소개

먼저 팀 역할과 수행 일정입니다.

4페이지. 팀원별 역할

저희는 전체 서비스를 크게 세 영역으로 나눠 개발했습니다.

함형준 팀장은 머신러닝 위험 분석과 초기 사건 맥락 구조화를 담당했고,

저는 케이스 안에서 이루어지는 질문과 응답, 그리고 인공지능 업무 흐름을 담당했습니다.

엄정희 팀원은 중앙 제너럴 에이피아이와 사건 처리·보고 기능, 고객 화면을 담당했습니다.

그리고 깃허브를 이용해 화면, 에이피아이, 데이터베이스, 인공지능 기능을 함께 통합했습니다.

5페이지. 기능 중심 역할

기능 흐름으로 보면 조금 더 쉽게 이해할 수 있습니다.

첫 번째 파트에서 위험 신호를 분석하고 사건 케이스를 생성합니다.

두 번째 파트에서는 아직 확인되지 않은 정보를 고객에게 질문하고, 답변을 다시 사건 정보에 반영합니다.

세 번째 파트에서는 확인된 정보를 이용해 조치와 기록, 최종 보고까지 연결합니다.

즉 각 팀원이 따로 만든 기능이 아니라, 하나의 공유 케이스 안에서 이어지도록 개발했습니다.

6페이지. 수행 일정

처음에는 데이터 분석과 머신러닝 학습으로 프로젝트를 시작했습니다.

이후 기존 보이스피싱 대응 체계를 조사하면서,

단순히 보이스피싱을 탐지하는 기능보다 탐지된 이후 은행이 어떻게 대응할 것인가에 더 집중하게 됐습니다.

공모전 제출 이후에는 각 기능을 다시 나눠 고도화하고, 마지막에는 전체 기능 통합과 검증을 진행했습니다.

02. 프로젝트 개요

7페이지. 파트 소개

다음은 저희가 이 서비스를 기획하게 된 배경입니다.

8페이지. 보이스피싱 문제

보이스피싱은 딥페이크나 전화 가로채기처럼 기술 발전과 함께 범죄 수법도 계속 발전하고 있습니다.

반대로 정부와 금융기관도 다양한 탐지와 차단 기술을 계속 발전시키고 있습니다.

저희는 여기서 이미 탐지 기술 자체는 상당히 발전하고 있다는 점에 주목했습니다.

9페이지. 에이셉

대표적으로 에이셉은 금융기관, 통신사, 수사기관 사이에서 보이스피싱 의심 정보를 공유하는 체계입니다.

이런 체계를 통해 실제 피해 차단 성과도 만들어지고 있습니다.

즉 현재 대응 기술은 탐지하고, 정보를 공유하고, 금융거래를 보호하는 방향으로 발전하고 있습니다.

10페이지. 현재 대응 체계

현재 구조를 간단히 보면,

통신사 인공지능이 위험 통화를 탐지하고,
에이셉이 관련 정보를 공유하고,
은행의 에프디에스가 이상거래를 탐지해 거래를 제한합니다.

그런데 저희는 여기서 한 가지 질문을 했습니다.

“탐지는 됐는데, 그 이후 은행 직원은 어떻게 해야 할까?”

11페이지. 탐지 이후의 문제

실제로 이상거래 경고가 발생하면 은행 직원은

고객의 설명도 들어야 하고, 거래 정보도 확인하고, 내부 직원들과 협업하면서 사실관계를 판단해야 합니다.

그런데 기존 에프디에스 정보만으로는

범죄자가 고객에게 어떤 말을 했는지, 고객이 어떤 압박을 받고 있는지까지는 알기 어렵습니다.

결국 탐지는 됐지만 이후에는 다시 사람이 많은 정보를 수집하고 판단해야 합니다.

12페이지. 실제 피해 사례

실제 사례에서도 은행이 이상거래를 탐지하고 첫 번째 거래를 막았습니다.

하지만 고객이 “정상적인 투자입니다”라고 설명하자 제한을 해제했고,

그 이후 추가 송금이 이루어져 큰 피해가 발생했습니다.

이 사례를 통해 저희는

보이스피싱 탐지에 성공했다고 해서 피해 예방까지 성공하는 것은 아니다

라고 판단했습니다.

13페이지.

예를 들어 은행 화면에는

“위험도 90점, 의심계좌”라고 표시되는데,

고객은

“보이스피싱이 아닙니다. 정상적인 투자입니다.”

라고 말할 수 있습니다.

이때 은행 직원은 고객의 말을 어디까지 믿어야 하는 문제가 생깁니다.

14페이지.

만약 실제로 범죄자가 고객에게

“은행 직원이 물어보면 투자라고 말하세요.”

라고 지시했다면,

기존 정보만 가지고는 고객의 설명이 사실인지 확인하기 어렵습니다.

15페이지.

반대로 범죄자가 고객에게 했던 말과 요구사항을 은행 직원도 확인할 수 있다면,

고객의 설명과 비교하면서 더 구체적인 근거를 가지고 설득할 수 있습니다.

이 아이디어에서 씨에스알이 시작됐습니다.

16페이지. 씨에스알 정의

그래서 씨에스알은 기존 탐지 시스템을 대체하려는 서비스가 아닙니다.

탐지 이후 부족했던 사건의 정황과 맥락을 정리하고,
고객에게 무엇을 추가로 확인해야 하는지 알려주고,
은행 직원의 대응 업무를 지원하는 서비스입니다.

여기서 인공지능은 정보를 정리하고 추천하지만,

최종 판단은 은행 직원이 수행하도록 역할을 분리했습니다.

17페이지. 서비스 구조

보이스피싱 통화에서 범죄자의 주장과 고객 상황을 분석해 은행에 필요한 정보를 전달합니다.

은행 직원은 업무용 웹 화면에서 사건을 관리하고,

고객은 은행 앱 형태의 챗봇을 통해 필요한 질문에 답하거나 안전 행동을 안내받도록 구성했습니다.

18페이지. 인공지능 역할

인공지능도 하나가 모든 일을 하는 방식이 아니라 역할을 나눴습니다.

뱅크 에이전트는 사건을 정리하고 은행 업무를 지원하고,

커스터머 에이전트는 고객에게 필요한 질문과 안전 안내를 제공합니다.

그리고 **케이스 오케스트레이터**가 이 결과를 하나의 케이스 안에서 관리합니다.

19페이지. 전체 흐름

전체 흐름은 이렇습니다.

먼저 입력된 통화나 사건 정보를 분석해 **케이스**를 생성합니다.

인공지능이 사건의 핵심 맥락과 아직 확인되지 않은 내용을 정리합니다.

은행 직원은 필요한 질문을 골라 고객에게 전달하고,

고객의 답변은 다시 **팩트와 컨텍스트**, 즉 **확인된 사실과 사건 맥락**에 반영됩니다.

그리고 갱신된 정보를 다시 다음 조사와 질문에 이용합니다.

즉 **질문하고 끝나는 챗봇이 아니라 사건 정보가 계속 쌓이는 구조**입니다.

20페이지. 법적 한계

다만 실제 통화 내용을 다루기 때문에 법적인 문제가 있습니다.

통화 원문을 그대로 외부 서버로 보내는 것은 개인정보와 통신비밀 문제를 고려해야 합니다.

그래서 실제 서비스에서는

스마트폰이나 통신사 단말 내부에서 먼저 통화를 분석하고, 필요한 정보만 가공해서 은행에 전달하는 온디바이스 구조를 제안했습니다.

현재 피오씨에서는 기술 검증을 위해 오픈에이아이 에이피아이를 사용했습니다.

21페이지. 구현 범위

실제 서비스에서는 통신사나 스마트폰의 온디바이스 인공지능과 협업하는 것이 목표입니다.

하지만 이번 피오씨에서는 그 부분까지 직접 사용할 수 없었기 때문에,

이를 대신해

보이스피싱 판정 머신러닝,
통화 구조화 엘엘엠,
은행 직원용 인공지능 워크스페이스,
고객용 챗봇

까지 직접 구현했습니다.

22페이지. 실제 적용 방향

현재는 독립된 웹 서비스 형태의 피오씨입니다.

향후 실제 서비스를 한다면 별도 웹사이트를 운영하기보다는

은행 내부 업무 웹과 은행 앱에 비투비 모듈 형태로 연결하는 것을 목표로 하고 있습니다.

03. 상세 수행 절차 및 방법

23페이지.

이제 저희가 실제로 어떤 기술을 이용해 구현했는지 설명드리겠습니다.

24페이지. 전체 기술 구조

화면은 리액트, 바이트, 타입스크립트를 이용해 만들었습니다.

중앙 서비스 서버는 패스트에이피아이 기반의 제너럴 에이피아이로 구현했고,

이 서버가 케이스 정보와 일반 서비스 로직을 관리합니다.

인공지능 기능은 별도의 에이아이 에이피아이로 분리했습니다.

여기에서 자체 머신러닝과 오픈에이아이 엘엘엠을 호출합니다.

그리고 사건, 대화, 질문, 분석 결과 등의 데이터는 마이에스큐엘 데이터베이스에 저장합니다.

배포 환경은 에이더블유에스 이씨투와 도커를 사용했습니다.

즉 쉽게 말하면,

리엑트 화면 → 패스트에이피아이 서버 → 마이에스큐엘 데이터베이스 → 인공지능 서버

가 서로 연결된 구조입니다.

25페이지. 실제 서비스 입력

실제 서비스에서는 통신사나 스마트폰 인공지능이 통화를 먼저 분석하고,

원문이 아니라 **구조화된 제이슨 데이터**를 씨에스알로 보내는 방식을 전제로 했습니다.

이번 피오씨에서는 이 역할도 자체 엘엘엠과 머신러닝으로 대신 구현했습니다.

26페이지. 통화 구조화

통화 내용을 엘엘엠에게 단순히 “요약해 주세요”라고 요청한 것은 아닙니다.

내용을

턴, 이벤트, 시맨틱 아톰, 멘션, 릴레이션, 컨텍스트 피쳐

라는 단위로 나눴습니다.

쉽게 말하면

누가 말했는지,
무슨 사건이 발생했는지,
누가 무엇을 요구했는지,
각 정보가 서로 어떤 관계인지

를 따로 저장합니다.

예를 들어

“검찰을 사칭했다”, “송금을 요구했다”, “앱 설치를 요구했다”

같은 핵심 사실을 각각 분리해 보존하는 방식입니다.

27페이지. 머신러닝

머신러닝 학습 과정은 세 단계로 진행했습니다.

먼저 **알피에이 자동화 프로그램**을 제작해 금융감독원의 공개 보이스피싱 음성 파일 **402개**를 수집했습니다.

그다음 구글 코랩에서

허깅페이스 위스퍼를 이용한 음성 인식과 화자 분리를 적용해서 음성을 텍스트로 전사했고,

총 **776건의 사례를 발췌**했습니다.

이 텍스트에서 엘엘엠이

사칭, 심리 압박, 행동 요구, 금전 이동 같은 위험 이벤트를 추출하고,

이를 **23개의 숫자 피쳐로 변환**했습니다.

그리고 **사이킷런의 로지스틱 리그레션 모델**을 이용해

정상인 **노멀**과 보이스피싱인 **피싱** 두 가지로 분류했습니다.

최신형 보이스피싱을 더 많이 잡기 위해 판정 기준값도 **0.95에서 0.6으로 조정**했습니다.

28페이지. 케이스 생성

이렇게 분석된 제이슨 데이터는 다시 엘엘엠이 사람이 읽기 쉬운 사건 설명으로 재구성합니다.

그리고 제너럴 에이피아이를 통해 데이터베이스에 저장합니다.

저장이 완료되면 은행 직원 화면에 새로운 **케이스** 룸이 생성되고,

초기 사건 요약과 확인해야 할 질문도 함께 제공합니다.

29페이지. 은행 인공지능 채팅

은행 직원용 채팅에는

리엑트, 패스트에이피아이, 마이에스큐엘, 오픈에이아이 에이피아이

를 연결했습니다.

직원이 질문하면 단순히 그 한 문장만 엘엘엠에게 보내는 것이 아니라,

데이터베이스에 저장된 **현재 사건 정보와 이전 대화 내용도 함께 전달**합니다.

그래서 인공지능이 현재 사건의 맥락을 이해하고 답변하도록 구현했습니다.

또 답변 내용에 따라

“고객에게 질문하기” 같은 다음 기능도 버튼으로 추천하도록 만들었습니다.

30페이지. 은행 업무 보조

은행 직원이 인공지능에게 질문하면,

현재 데이터베이스 내용을 기준으로 **고객 확인 질문**이나 **기관 확인 초안**을 만들어 줍니다.

중요한 내용은 메모와 북마크로 관리할 수 있고,

사건이 종료되면 누적된 케이스 데이터를 이용해 결과 보고서도 생성할 수 있도록 했습니다.

즉 질문부터 확인, 기록, 보고까지 하나의 케이스 안에서 이어집니다.

31페이지. 사건 현황 패널

오른쪽 사건 현황 패널은

최초 분석된 제이스 데이터를 **엘엘엠**과 **규칙 기반 로직**으로 다시 정리해서 보여줍니다.

직원이 새로운 내용을 입력하거나 정보를 수정하면 마이애스큐엘 데이터가 갱신되고,

인공지능도 최신 정보를 기준으로 사건 요약을 다시 업데이트합니다.

32페이지. 케이스 목록

생성된 사건은 모두 케이스 단위로 저장됩니다.

은행 직원은 상태나 위험도 등을 기준으로 조회하고 정렬해서

처리해야 할 사건을 빠르게 찾을 수 있습니다.

33페이지. 담당자 배정

사건이 발생하기 전에는 은행 직원의 부서와 담당 업무를 미리 등록합니다.

그리고 케이스가 생성되면

사건의 위험도와 필요한 업무 정보를 직원 정보와 비교해 **적합한 담당자**를 추천합니다.

34페이지. 고객 화면

고객은 복잡한 사건 정보를 직접 해석할 필요가 없습니다.

고객용 챗봇에서 하나씩 질문에 답하면,

송금 여부나 오티피 전달 여부 같은 필요한 사실을 확인할 수 있습니다.

위험 상황에서는 지급정지, 신고, 증거 보존 같은 행동도 단계적으로 안내합니다.

35페이지. 개발 순서

개발은

기획 → 프론트엔드 → 제너럴 에이피아이 → 인공지능 에이피아이

순서로 진행했습니다.

처음에는 화면을 중심으로 빠르게 구현한 뒤,

패스트에이피아이와 마이에스큐엘을 연결하고,

마지막으로 엘엘एम 머신러닝 기능을 실제 화면에 연결했습니다.

1차 공모전 제출 이후에는 단순히 기능을 더 추가하기보다

사용하기 쉬운 화면과 더 정확한 인공지능 응답을 만드는 방향으로 고도화했습니다.

36페이지. 첫 번째 개선

첫 번째는 화면 개선입니다.

불필요한 빈 공간을 줄이고 케이스 목록을 더 보기 쉽게 만들었습니다.

또 처음에는 분석이 끝날 때까지 사용자가 기다려야 했지만,

이후에는 **백그라운드에서 분석하도록 개선해 다른 작업을 동시에 할 수 있게 했습니다.**

37페이지. 두 번째 개선

두 번째는 인공지능 결과입니다.

엘엘엠에 들어가는 데이터 구조와 출력 구조를 다시 정리하고,

프롬프트도 수정해서

중복되는 문장은 줄이고, 사건 판단에 필요한 의미 있는 정보가 더 잘 나오도록 개선했습니다.

38페이지. 세 번째 개선

세 번째는 은행 채팅 화면입니다.

초기에는 은행 내부 대화, 고객 대화, 인공지능 답변이 한 영역에 섞여 있어서 혼란이 있었습니다.

그래서 **내부 협업과 외부 고객 소통 영역을 분리해**

누구와 대화하고 있는지 바로 알 수 있도록 개선했습니다.

39페이지. 개선 결과

실제로 1차와 2차 결과를 같은 기준으로 비교했을 때

맥락, 수치, 핵심 사실 관련 지표가 전반적으로 상승했습니다.

**특히 원문에 없는 내용을 만들어내는 환각은 76건에서 18건으로 감소했고,
서로 맞지 않는 모순 사례도 7건에서 2건으로 감소했습니다.**

다만 현재 평가는 원문의 모든 내용을 얼마나 다시 만들어냈는지에 대한 비율도 포함하고 있습니다.

씨에스알의 실제 목적은 원문을 100퍼센트 복사하는 것이 아니라,

사건 판단에 필요한 핵심 사실과 정황을 정확하게 보존하는 것이기 때문에

향후에는 이 목적에 맞는 평가 기준을 추가할 필요가 있습니다.

04. 시나리오 기반 제작물 시연

40페이지.

마지막으로 실제 사용 상황을 간단히 보여드리겠습니다.

41페이지. 전화 수신

어느 날 고객에게 검찰 수사관을 사칭한 전화가 걸려옵니다.

상대방은 고객 명의 계좌가 범죄에 연루됐다고 말하면서

사건번호와 개인정보 유출 가능성을 언급해 불안감을 조성합니다.

42페이지. 위험 신호 탐지

실제 서비스에서는 스마트폰이나 통신사의 **온디바이스 인공지능**이 통화를 분석합니다.

검찰 사칭, 법적 압박, 개인정보 관련 질문 같은 위험 신호가 확인되면

보이스피싱 의심 통화로 판단합니다.

그리고 통화 원문 전체가 아니라

앞에서 설명한 씨에스알 표준 구조에 맞춰 필요한 정보만 **제이슨 데이터**로 변환합니다.

43페이지. 케이스 생성

구조화된 제이슨 데이터가 씨에스알로 전달되면

제너럴 에이피아이 → 에이아이 에이피아이 → 마이에스큐엘

순서로 처리됩니다.

그리고 은행 직원에게 새로운 케이스 룸이 생성됩니다.

동시에 고객의 송금 과정에서는 확인용 챗봇이 활성화되어

추가적인 송금 방지턱 역할을 하도록 설계했습니다.

44페이지. 담당자 배정

은행 직원이 처음 케이스에 들어오면

현재 사건에 필요한 업무를 기준으로

총괄 담당자, 고객 상담 담당자, 모니터링 담당자 등을 추천하고 배정합니다.

45페이지. 은행 대응

이후 담당자는 사건 요약 패널을 통해 현재 상황과 위험 정보를 빠르게 확인합니다.

필요한 내용은 인공지능에게 질문하고,

추천된 확인 질문을 고객에게 보내 추가 정보를 수집합니다.

동시에 내부 직원들과 같은 케이스 안에서 협업합니다.

즉 씨에스알은 탐지 결과를 보여주는 것에서 끝나는 것이 아니라, 실제 대응 업무까지 연결하는 서비스입니다.

05. 자체 평가 의견

46페이지.

마지막으로 자체 평가입니다.

47페이지. 달성도

9월 7일 첫 공모전 제출 당시에도 핵심 기능 자체는 구현되어 있었습니다.

하지만 화면 가독성이 낮았고,

엘엘엠이 작은 정보 단위는 잘 추출했지만 다시 사건 맥락으로 정리하는 과정의 품질은 아쉬웠습니다.

그래서 이후 약 한 달 동안

화면과 사용자 경험, 정보 구조, 자연어 대화와 인공지능 품질을 계속 개선했습니다.

현재 자체 완성도는 **10점 만점에 7점**으로 평가했습니다.

핵심 기능은 구현했지만 실제 은행 운영환경까지 검증한 상태는 아니기 때문입니다.

48페이지. 잘한 점과 한계

저희가 가장 잘했다고 생각하는 부분은

보이스피싱 탐지 기술을 하나 더 만드는 것이 아니라,

탐지 이후 은행 직원에게 남아 있던 업무의 빈틈을 문제로 정의했다는 점입니다.

또한 화면, 에이피아이, 데이터베이스, 인공지능을

하나의 공유 케이스를 기준으로 실제 연결했습니다.

반면 전체 서비스를 처음부터 끝까지 한 번에 검증하는 **브라우저 이투이 테스트**와,

실제 은행 환경의 개인정보·보안·권한 검증은 앞으로 필요한 과제입니다.

49페이지. 향후 과제 및 마무리

향후에는 하나의 케이스를 처음 입력하는 순간부터 질문, 고객 답변, 사건 정보 갱신, 보고서, 사건 종료까지

전체 흐름을 연속해서 검증할 계획입니다.

또 실제 온디바이스 데이터 구조와 은행의 인증, 권한 관리, 폐쇄망 환경에 대한 검증도 필요합니다.

이번 프로젝트를 하면서 가장 크게 배운 것은

인공지능 기술을 많이 넣는 것보다 실제 업무에서 해결되지 않은 문제를 정확히 찾는 것이 더 중요하다는 점이었습니다.

그리고 인공지능은 사람 대신 판단하는 것이 아니라,

필요한 정보를 정리하고 추천해서 **사람이 더 빠르고 근거 있게 판단할 수 있도록 지원해야 한다**는 것을 경험했습니다.

이상으로 발표를 마치겠습니다.

감사합니다.